看见营养
与大脑的联系

24 张图解 · 主题笔记 · 复习问题 · 出处索引



脑营养学 · 视觉学习图册

基于两天课程整理稿重新编排。保留课程脉络，区分讲者观点与编辑核查。

原稿标注主讲：钱笛 | 课程日期：2025. 11. 20 – 21

从关系出发

怎样使用这本图册

每个主题两页：先看海报，再读文字。箭头表示过程或阅读次序；网络连线表示联系，不自动代表因果。自测题的答案置于文字页。

01 从一口食物，到大脑支持

02 神经元的三类支持

03 补剂无效，先拆开问题

04 消化系统的协作地图

05 进食之前，消化已经启动

06 嗅觉、情绪与记忆的联系

07 胃酸与反流：分开两个问题

08 脂肪消化：胆汁与胰酶分工

09 肝脏与皮肤：关系不是诊断

10 菌群生态：不只看菌的数量

11 SIBO 与肠屏障：两条不同线

12 脑肠轴：往返的消息网络

13 疼痛是多因素的输出

14 脑雾与血脑屏障：不要倒推

15 DHA、EPA 与脂质的角色

16 贫血：把铁、B12、叶酸放回全图

17 脱发与甲状腺：先找模式

18 免疫不是越强越好

19 维生素 D 与矿物质：别叠加

20 血糖与断食：区分研究和执行

21 昼夜节律：一天里的时间线索

22 老年营养与视觉：从功能出发

23 读懂一张补剂标签

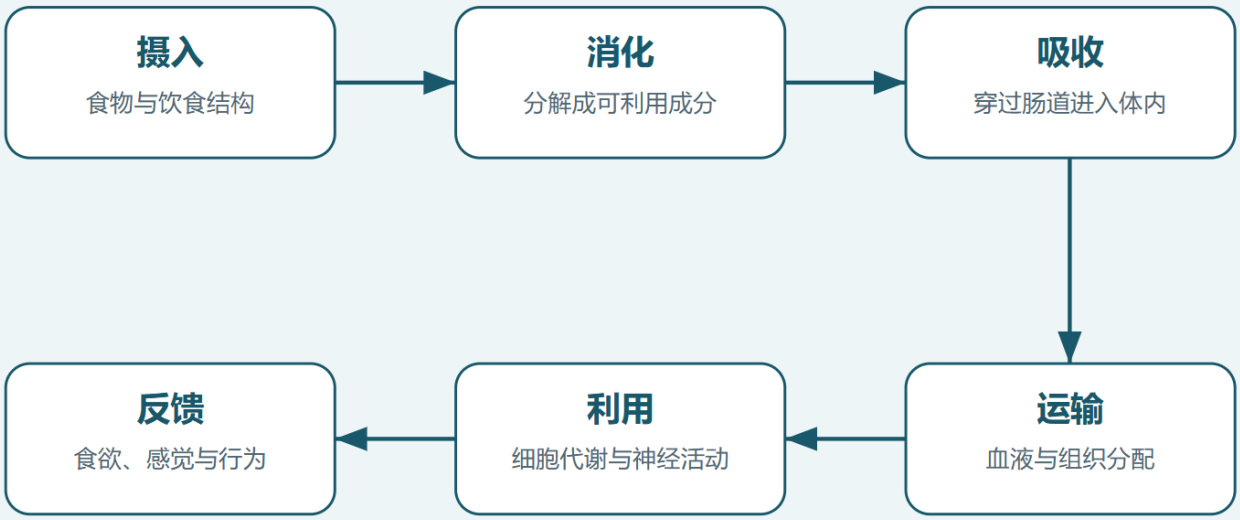
24 把学习变成可回顾的记录

学习边界

本资料用于理解课程，不是治疗处方。未听原始音频逐字校订；转写疑点和课件缺失没有自行补全。关键纠偏附权威来源，但不是对全课程疗法的系统证据审核。

从一口食物，到大脑支持

先看全过程，再理解某一种营养素。



知识组织路径，不是疾病诊断流程

1. 吃进去，不等于被吸收
2. 吸收了，不等于有额外补充收益
3. 大脑健康需要全身共同支持

> **理解边界**
>
> 本图是知识组织框架，不是诊断路径。症状、机制与干预效果之间不能直接画等号。

课程定位：D1-1 00:19–01:44；D2-3 00:13

学习用概念图 · 2026.10

全局地图 / 读图笔记

从一口食物，到大脑支持

先看全过程，再理解某一种营养素。

这门课用“跟着食物走一遍”的方式，把消化系统、营养素和神经活动连接起来。整理时把它拆成摄入、消化、吸收、运输、利用与反馈六个环节，便于定位每一节课在讨论什么。

讲者用“公司各部门都运转不佳”的比喻提醒学员关注全局因素。这个思路可以用来提出问题，但不能凭几项训练表现就判定营养缺乏，也不能排除神经系统或其他疾病。

学习时先问：这里在解释正常生理，还是在解释某种症状？若是后者，还需要人群、检测与排除其他原因的证据。营养支持与诊断治疗属于不同层次。

理解边界

本图是知识组织框架，不是诊断路径。症状、机制与干预效果之间不能直接画等号。

想一想：为什么“吃了补剂没感觉”不能直接证明吸收不好？

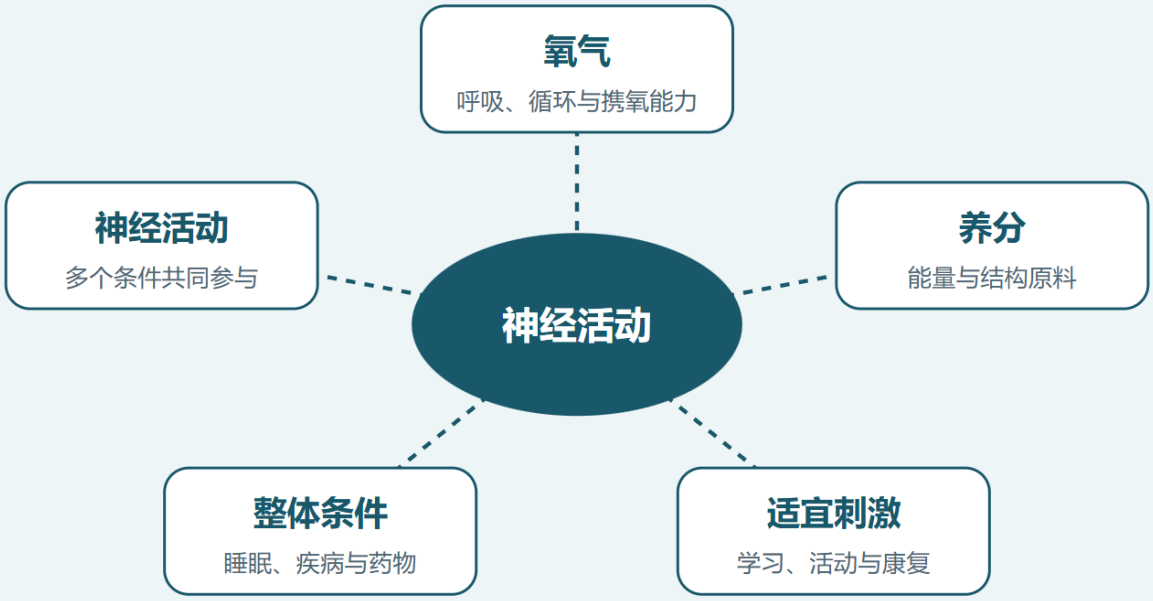
参考答案：也可能没有缺乏、目标不适合、观察指标不可靠，或问题来自其他原因。

课程定位：D1-1 00:19 – 01:44；D2-3 00:13

核查与延伸：NIDDK：消化系统如何工作

神经元的三类支持

氧气、养分、适宜刺激：课程中的基础框架。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 补营养不能代替供氧和循环
2. 刺激强度要与状态匹配
3. 恢复速度存在个体差异

> **理解边界**
>
> 不能用训练累、脑雾或注意力差单独诊断缺氧、缺铁或某个脑区受损。

课程定位：D1-1 01:19–01:39

学习用概念图 · 2026.10

全局地图 / 读图笔记

神经元的三类支持

氧气、养分、适宜刺激：课程中的基础框架。

课程将健康神经元概括为氧气、养分和适宜刺激三个条件。这个记忆框架强调：训练并不是唯一变量；疲劳、睡眠、疾病和营养状态可能影响参与训练的能力。

神经元通过电活动和突触信号传递信息，细胞膜、受体、酶与能量代谢都参与其中。课程用“不是一根导线”来反对过度机械的理解，适合保留为学习比喻。

讲者提到“两周到半年”的观察窗口。这是课堂经验范围，不是所有营养干预的统一见效时间。复习时更值得记住：先定义目标与可观察指标，再讨论是否发生变化。

理解边界

不能用训练累、脑雾或注意力差单独诊断缺氧、缺铁或某个脑区受损。

想一想：这张图为什么没有把某一种补剂放在中心？

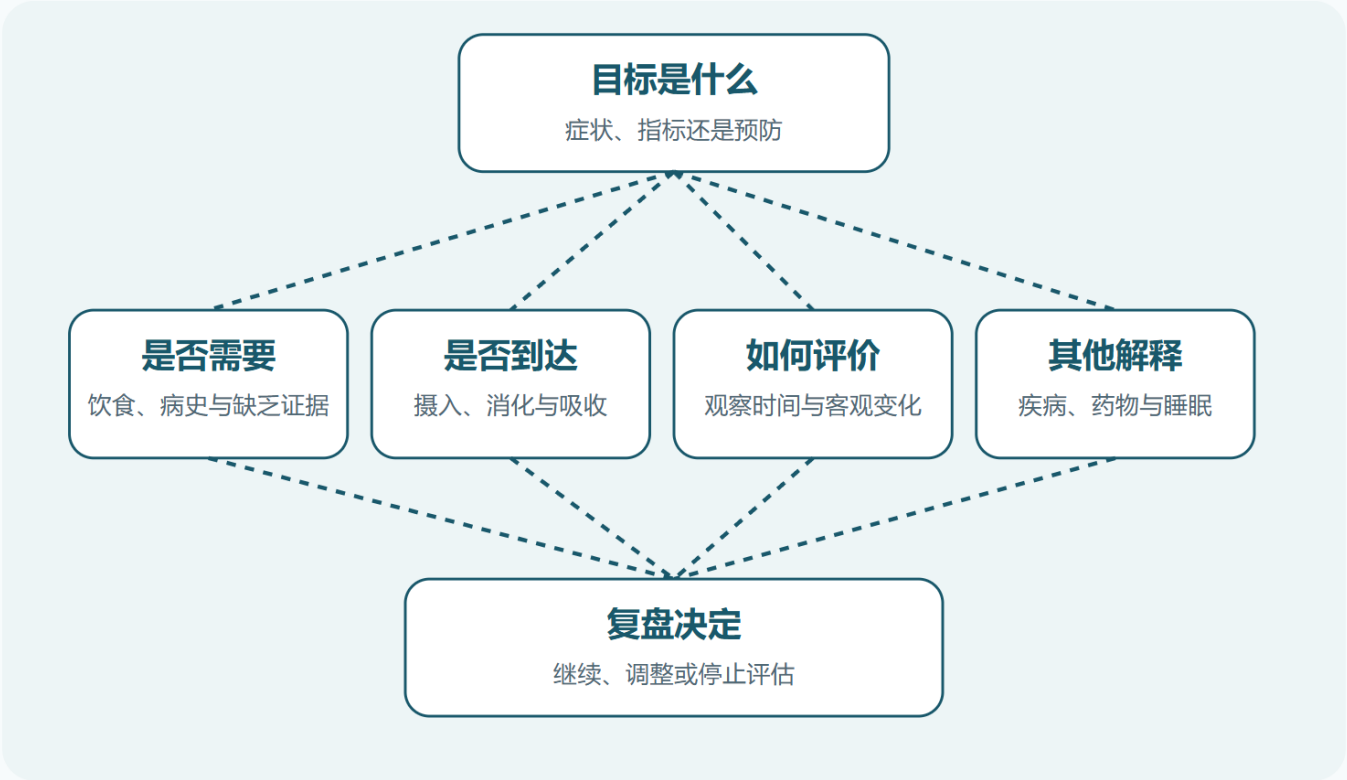
参考答案：因为神经活动依赖多种条件，单一营养素不是整个系统的控制开关。

课程定位：D1-1 01:19 – 01:39

核查与延伸：NIH ODS：铁

补剂无效，先拆开问题

把一个模糊感受，改写成可检查的问题。



1. 先有明确目标，再讨论产品
2. 课堂的三个原因不是全部原因
3. 不把“没感觉”当成加量理由

> **理解边界**
>
> 本图用于整理就诊和学习问题，不提供自行加量、停药或替换处方药的方案。

课程定位：D1-1 01:39–01:44；D2-3 00:13–00:16

学习用概念图 · 2026.10

全局地图 / 读图笔记

补剂无效，先拆开问题

把一个模糊感受，改写成可检查的问题。

讲者把补剂无效归为消化不了、吸收不了、消耗过多。图中保留这条课程线索，同时补上更前置的问题：是否真的需要补，目标是否能由该补剂改变。

补剂购买与效果评估容易形成循环：没有感觉就换产品、加剂量、增加种类。这样既难知道哪项变化起作用，也更容易出现重复摄入或相互作用。

整理后的复盘方式是记录一个具体目标，整理饮食、用药与补剂清单，必要时结合检测和专业意见。体验有价值，但它不能独立证明机制，更不能代替安全性评价。

理解边界

本图用于整理就诊和学习问题，不提供自行加量、停药或替换处方药的方案。

想一想：“吸收差”之前，还应该问哪一个问题？

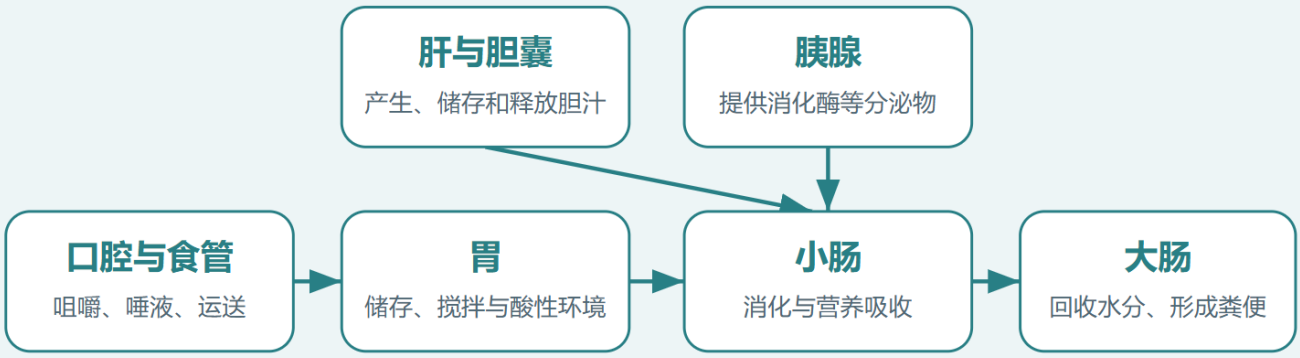
参考答案：是否存在明确需要，以及所选干预能否影响这个目标。

课程定位：D1-1 01:39 - 01:44；D2-3 00:13 - 00:16

核查与延伸：NIH ODS：膳食补充剂须知

消化系统的协作地图

主通道负责运送，旁路器官提供消化支持。



食物主通道：口腔 / 食管 → 胃 → 小肠 → 大肠

肝胆与胰腺提供旁路分泌，不是食物经过的通道

示意位置，不按解剖比例

1. 胆汁由肝脏产生，胆囊参与储存
2. 胰液与胆汁在小肠参与消化
3. 食物不会经过肝脏和胰腺内部

> **理解边界**
>
> 本图为示意图，器官位置与比例并非解剖模型。持续症状需要结合病史与检查。

课程定位：D1-1 01:44；D1-2 00:08–01:20

学习用概念图 · 2026.10

消化与吸收 / 读图笔记

消化系统的协作地图

主通道负责运送，旁路器官提供消化支持。

理解这门课的最好起点，是分清“食物走过的路径”和“消化液进入的路径”。食物沿胃肠道推进，肝、胆和胰提供辅助分泌，不能把它们排成食物依次穿过的器官。

课堂强调上下游之间的协作。把它理解为协调系统比理解为单一开关更准确：神经、激素、食物成分和器官状态共同影响消化。

读到营养吸收问题时，先把问题放回图中：是摄入不足、消化环节异常、肠道吸收异常，还是运输与利用问题？这个定位方法有助于复习，但症状不能单独确定是哪一站发生障碍。

理解边界

本图为示意图，器官位置与比例并非解剖模型。持续症状需要结合病史与检查。

想一想：胆汁是谁制造的？

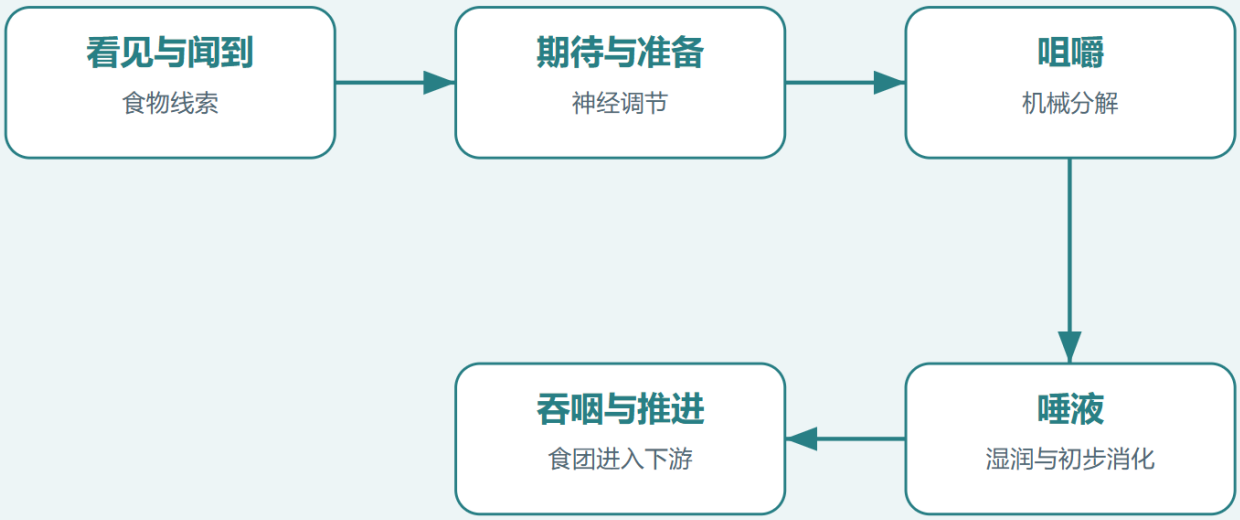
参考答案：肝脏制造胆汁，胆囊储存、浓缩并在进食相关信号下释放。

课程定位：D1-1 01:44；D1-2 00:08 – 01:20

核查与延伸：NIDDK：消化系统如何工作

进食之前，消化已经启动

感官、咀嚼与唾液，把“准备吃”连接到“开始消化”。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 咀嚼既改变食物，也提供感觉输入
2. 唾液不只是水
3. 把注意力带回吃饭的过程

> **理解边界**
>
> 课堂把代糖、胰岛素和消化问题连接得很直接；具体产品和疾病风险不能由这个比喻推出。

课程定位：D1-1 01:44–02:04

学习用概念图 · 2026.10

消化与吸收 / 读图笔记

进食之前，消化已经启动

感官、咀嚼与唾液，把“准备吃”连接到“开始消化”。

课程从吃播、香味和“想到食物流口水”的例子引出消化预启动，再讲咀嚼与唾液。它的学习价值是让人看到：消化不仅发生在胃里。

咀嚼将食物分成更小的部分，唾液帮助形成易吞咽的食团，也参与部分食物成分的分解。进食体验还受到牙齿、口腔疼痛、吞咽能力与饮食环境影响。

可作为日常观察的问题包括：有没有边走边吃、吞咽困难、口干或牙痛？这些观察比机械规定每口嚼多少次更实用。老年人若因咀嚼困难少吃某些食物，应关注营养摄入与口腔照护。

理解边界

课堂把代糖、胰岛素和消化问题连接得很直接；具体产品和疾病风险不能由这个比喻推出。

想一想：这一节最值得记住的两个动作是什么？

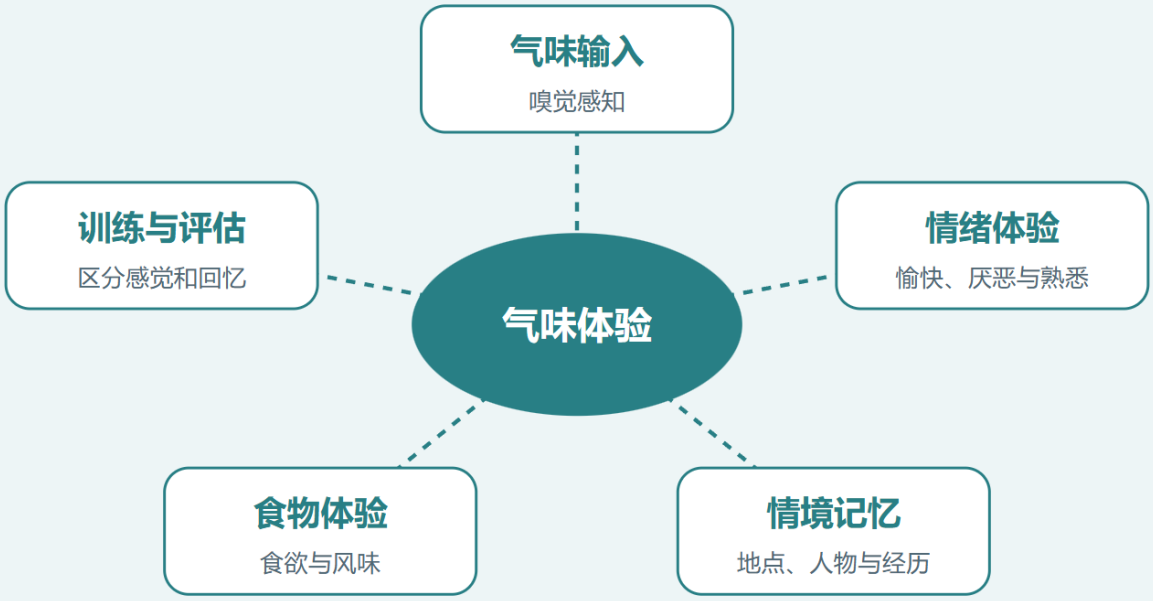
参考答案：咀嚼与吞咽；它们共同把感官体验、口腔处理和后续消化连接起来。

课程定位：D1-1 01:44 – 02:04

核查与延伸：NIDDK：消化系统如何工作

嗅觉、情绪与记忆的联系

气味可以成为回忆线索，但不是脑功能诊断。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 闻得到、辨得出、想得起是不同任务
2. 熟悉的气味能唤起个人经历
3. 课堂演示不能代替标准评估

> **理解边界**
>
> 不把精油内服，也不把课上气味测试当成嗅觉疾病或认知障碍的诊断工具。

课程定位：D1-1 02:04–02:27；D1-2 00:00–00:08

学习用概念图 · 2026.10

消化与吸收 / 读图笔记

嗅觉、情绪与记忆的联系

气味可以成为回忆线索，但不是脑功能诊断。

讲者用丁香、柠檬、玫瑰、桉树等气味做课堂演示，并让学员联系场景记忆。这里有两条学习线：一条是嗅觉与进食，另一条是气味与情绪性记忆。

复习时把任务分开：有没有闻到、能否分辨、能否命名、能否唤起经历。语言、注意力、鼻部状态与个人经验都会影响结果，不能用一次“想不起来”解释为某个脑区退化。

若希望利用气味辅助复习，可把它理解为一种情境提示实验，观察自己是否受益。它不保证考试表现，也不等于治疗记忆障碍。持续或突然嗅觉改变宜进一步评估。

理解边界

不把精油内服，也不把课上气味测试当成嗅觉疾病或认知障碍的诊断工具。

想一想：为什么辨认不出某种气味，不一定代表嗅觉丧失？

参考答案：可能不熟悉名称或气味，也可能受到注意力、鼻部状态和任务要求影响。

课程定位：D1-1 02:04 – 02:27；D1-2 00:00 – 00:08

核查与延伸：NIDCD：嗅觉障碍

胃酸与反流：分开两个问题

胃内需要酸，不代表反流就应该补酸。

正常胃酸
参与胃内消化

临床区分
括约肌、症状与检查

反流现象
胃内容物进入食管

处理原则
按病情选择干预

课堂解释
强调胃酸不足

纠偏重点
不要自行停抑酸药

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 胃酸的作用与反流的原因是两件事
2. 反流不能凭症状判定为低胃酸
3. 抑酸药有明确的临床用途

> **理解边界**
> 重点纠偏：不要依据课程自行补酸、停用 PPI，或删改幽门螺杆菌治疗方案。

课程定位：D1-2 00:08–01:04、02:19

学习用概念图 · 2026.10

消化与吸收 / 读图笔记

胃酸与反流：分开两个问题

胃内需要酸，不代表反流就应该补酸。

课程用“胃酸浓度不足导致关门不紧”解释反酸，并把许多咽喉、口腔症状纳入反流。这是讲者的解释框架，不能作为所有反流病例的既定病因。

核查资料后，图册将“胃内正常酸性环境”和“胃内容物进入食管造成问题”分开呈现。NIDDK 的反流治疗资料列有生活方式调整及抑酸药物，不能据课程主张自行取消治疗。

课堂提到苹果醋、盐酸甜菜碱和漱口等做法。图册只保留其作为课程内容的索引，不将它们编成反流自救步骤。吞咽困难、出血或体重异常下降等情况应尽快接受医学评估。

理解边界

重点纠偏：不要依据课程自行补酸、停用 PPI，或删改幽门螺杆菌治疗方案。

想一想：胃酸帮助消化，能否推出反酸的人都需要更多胃酸？

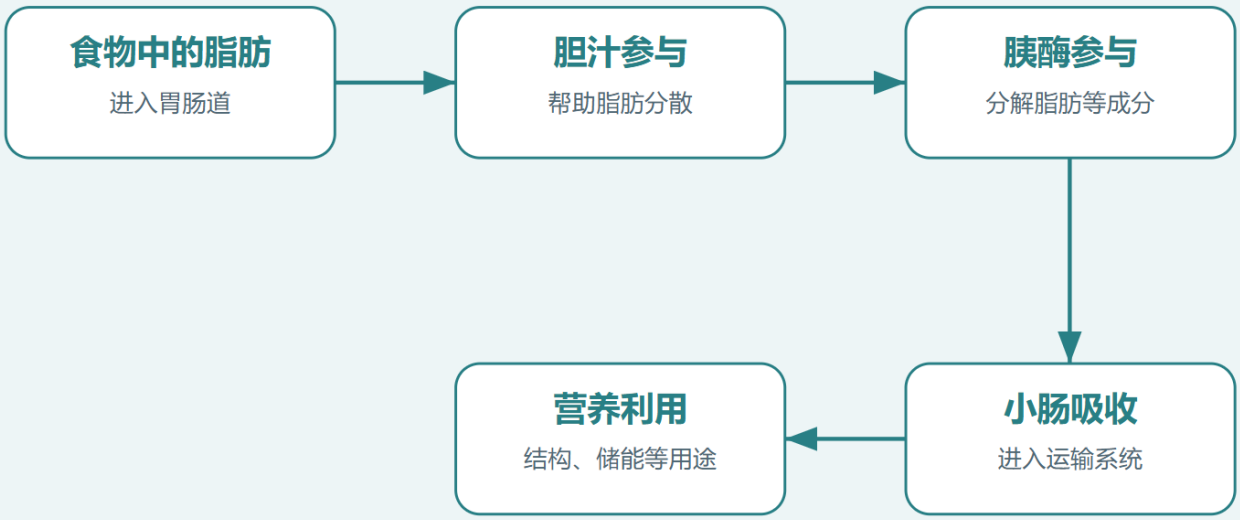
参考答案：不能。正常生理功能不能直接推出某种症状的原因和治疗。

课程定位：D1-2 00:08 – 01:04、02:19

核查与延伸：NIDDK：胃食管反流的治疗

脂肪消化：胆汁与胰酶分工

先帮助分散，再参与分解，最后才谈吸收。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 胆汁不是一种消化酶
2. 消化脂肪需要多环节合作
3. 大便变化只能提供线索

> **理解边界**
>
> 不根据漂浮便自行长期服胆盐、消化酶，也不把吃更多动物脂肪当成降血脂方案。

课程定位：D1-2 01:04–01:20；D2-1 00:51–01:09

学习用概念图 · 2026.10

消化与吸收 / 读图笔记

脂肪消化：胆汁与胰酶分工

先帮助分散，再参与分解，最后才谈吸收。

讲者借油脂难以与水混合的现象解释胆汁作用，再把脂肪消化与脂溶性维生素、鱼油吸收连接起来。这条关系适合用分工图理解。

课程还提到大便漂浮、油腻和颜色改变。观察排便有助于描述问题，但这些现象不能单独诊断胆汁或胰酶不足。持续变化需要结合饮食、药物和临床检查。

关于高血脂，原稿围绕是否需要摄入脂肪展开讨论，讲者强调“要吃”并不是“吃很多”。图册保留这个区别：脂肪有生理作用，不等于任意种类和数量都适合。

理解边界

不根据漂浮便自行长期服胆盐、消化酶，也不把吃更多动物脂肪当成降血脂方案。

想一想：胆汁和胰酶的工作完全一样吗？

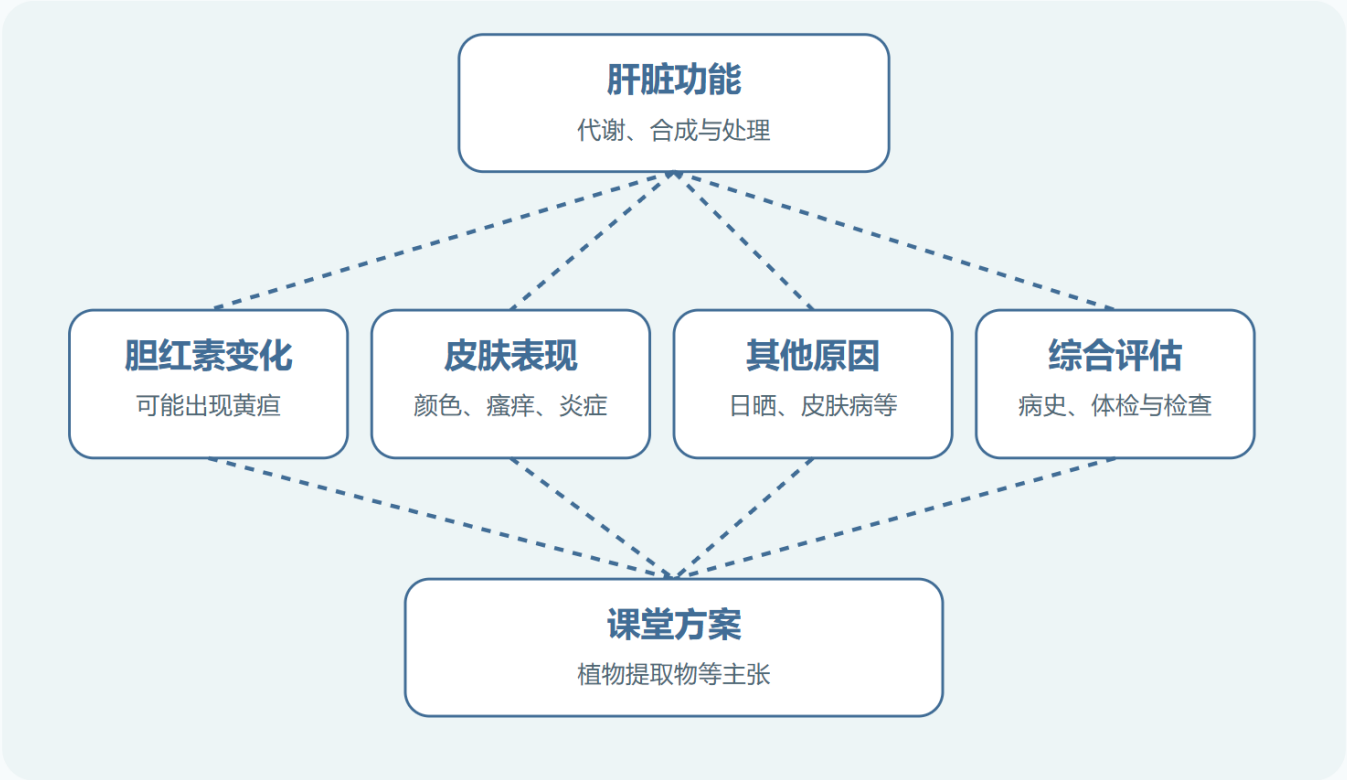
参考答案：不一样，胆汁帮助脂肪分散，消化酶参与化学分解。

课程定位：D1-2 01:04 - 01:20；D2-1 00:51 - 01:09

核查与延伸：NIDDK：消化系统如何工作

肝脏与皮肤：关系不是诊断

外观是观察线索，不能充当“解毒能力检测”。



1. 皮肤颜色受多种因素影响
2. 黄疸与普通肤色差异要区分
3. “排毒”不是一个可随意量化的指标

> **理解边界**
>
> 没有依据把谷胱甘肽、水飞蓟、五味子组合写成通用护肝处方；“天然”不等于安全。

课程定位：D1-2 01:20–02:03、02:34

学习用概念图 · 2026.10

肠道与信号 / 读图笔记

肝脏与皮肤：关系不是诊断

外观是观察线索，不能充当“解毒能力检测”。

课程把肝脏处理物质的功能与肤色、斑点、痤疮、湿疹连接，并列出多种补剂组合。整理时将正常生理、可能的疾病表现和讲者经验配方拆成三个层次。

用多人比手色来推断肝功能，缺少标准化条件。肤色、光线、日晒和局部循环都可能影响观察。更不能因为常规检查正常，就自动推断存在无法被检测的“功能性解毒障碍”。

可保留的学习问题是：表现持续多久、伴随哪些症状、是否新用药或补剂？草药和提取物也可能带来不良反应。持续黄疸、明显不适应及时就医。

理解边界

没有依据把谷胱甘肽、水飞蓟、五味子组合写成通用护肝处方；“天然”不等于安全。

想一想：看到皮肤发黄，为什么不应直接购买“护肝排毒”组合？

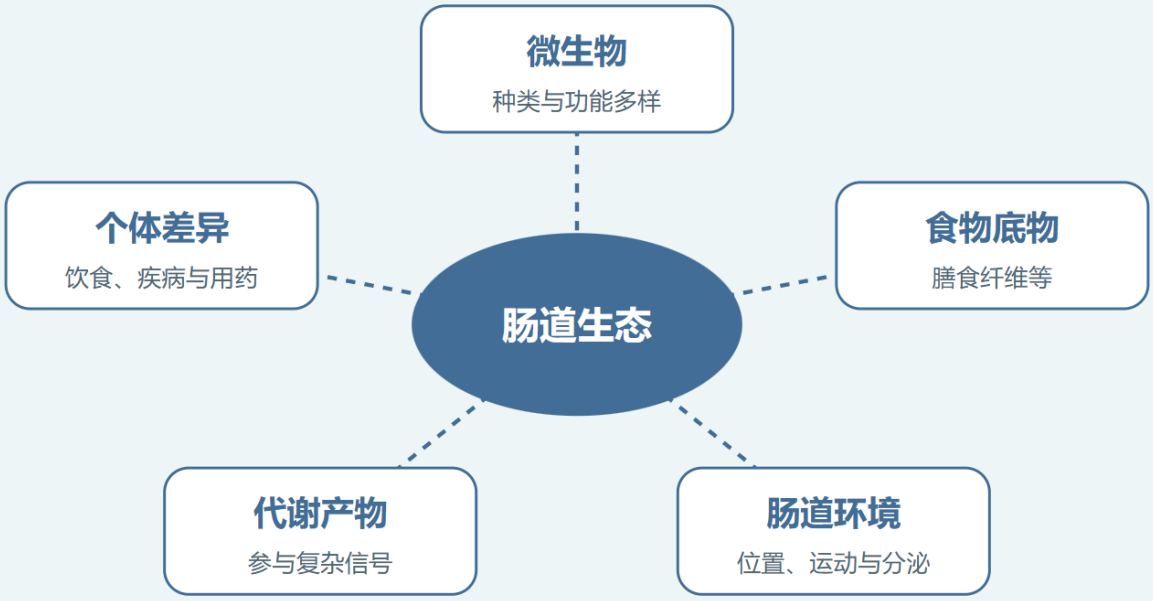
参考答案：需要先区分黄疸、肤色变化和其他原因，避免补剂掩盖问题或增加风险。

课程定位：D1-2 01:20 – 02:03、02:34

核查与延伸：NCCIH：排毒、清洁与断食

菌群生态：不只看菌的数量

位置、食物底物、宿主环境与症状需要一起看。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 益生菌不是对所有问题都有效
2. 益生元与益生菌不是同一种东西
3. 胀气不直接等于病原菌增多

> **理解边界**
>
> 不要用吃菊粉后的反应来诊断 SIBO，也不要由此自行使用黄连素或其他抗菌药。

课程定位：D1-2 02:03、02:41；D1-3 00:00–00:18

学习用概念图 · 2026.10

肠道与信号 / 读图笔记

菌群生态：不只看菌的数量

位置、食物底物、宿主环境与症状需要一起看。

课程把“购买更多益生菌”转向“关注生态环境”，这有助于避免把菌群理解成一个越补越好的单项数值。益生菌是微生物，益生元通常指可被相关微生物利用的底物。

讲者提到菊粉、精制糖、抗生素与色氨酸相关通路。这里可以学习到菌群与宿主相互作用的复杂性，但不能从某一种菌或代谢物直接推断情绪、睡眠或神经发育的原因。

饮食变化后的胀气可能与发酵、用量、适应及其他因素有关。记录变化有帮助，但将反应直接解释为“菌群好坏”或一种疾病，会跳过必要的诊断步骤。

理解边界

不要用吃菊粉后的反应来诊断 SIBO，也不要由此自行使用黄连素或其他抗菌药。

想一想：益生菌与益生元最基本的区别是什么？

参考答案：前者是微生物，后者是供相关微生物利用的底物；效果仍取决于具体情况。

课程定位：D1-2 02:03、02:41；D1-3 00:00 - 00:18

核查与延伸：NCCIH：益生菌
核查与延伸：AGA：小肠细菌过度生长临床指导

SIBO 与肠屏障：两条不同线

一个关注小肠微生物异常，一个关注屏障功能。

SIBO	肠屏障
小肠细菌过度生长	选择性通透与防御
可能症状	**通透性改变**
胀气、腹泻等	存在于多种情境
检查解释	**不能跨越**
结合病史与检测	症状不能证明全身病因

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. SIBO 与“肠漏”不能互相替代
2. 屏障通透性是生理研究概念
3. 配方并不自动等于有效治疗

> **理解边界**
>
> 不要把定期自行驱虫或“肠漏四件套”当成人人适用的日常保养。

课程定位：D1-3 00:00–00:53

学习用概念图 · 2026.10

肠道与信号 / 读图笔记

SIBO 与肠屏障：两条不同线

一个关注小肠微生物异常，一个关注屏障功能。

课程先讲 SIBO，再用“屏障漏了”的比喻连接过敏、自体免疫和炎症。两者在讲述中相邻，但不是同一种疾病，也不是所有免疫问题的统一解释。

小肠细菌过度生长需要结合临床情况判断，不能只根据某种纤维引起不适来确诊。肠屏障确实是重要研究对象，但泛称“肠漏”不足以解释一个人的所有症状。

课堂提出谷氨酰胺、EPA、姜黄素和维生素 D 等组合。图册保留它们属于这节课的索引，不将它们标成已证实的普适修复方案。类似地，生食、宠物接触与寄生虫风险需要具体评估。

理解边界

不要把定期自行驱虫或“肠漏四件套”当成人人适用的日常保养。

想一想：为什么图中分成两列，而不是一条必然因果链？

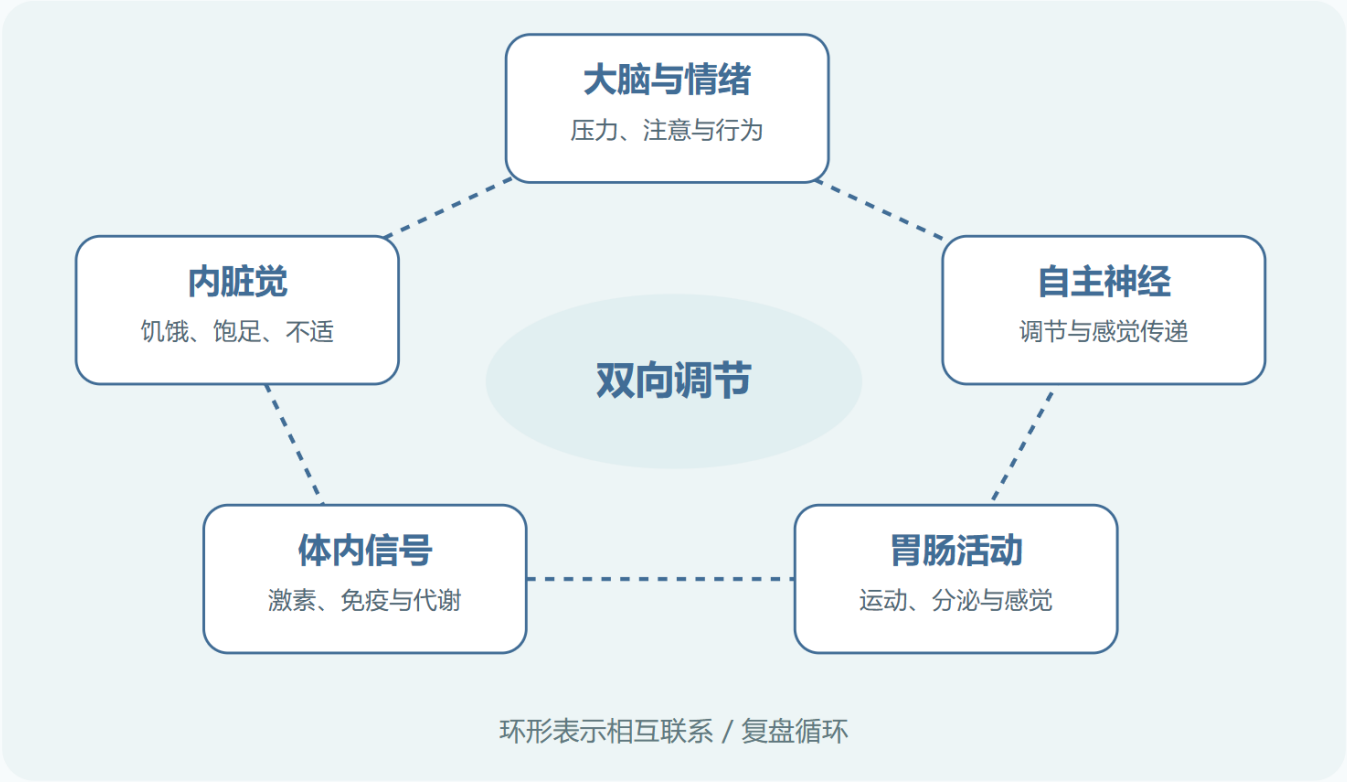
参考答案：因为 SIBO 和肠屏障通透性涉及不同问题，不能由一种表现自动推出另一种诊断。

课程定位：D1-3 00:00 – 00:53

核查与延伸：AGA：小肠细菌过度生长临床指导

脑肠轴：往返的消息网络

神经、内分泌、免疫与代谢共同传递信息。



1. 肠道影响大脑，大脑也影响肠道
2. 迷走神经只是网络的一部分
3. 双向联系不等于单一病因

> **理解边界**
>
> 不要用小舌偏斜或咽反射自行判定脑干损伤，也不要自行刺激咽后壁或重压腹部做诊断训练。

课程定位：D1-1 01:04–01:19；D2-1 00:00–00:51

学习用概念图 · 2026.10

肠道与信号 / 读图笔记

脑肠轴：往返的消息网络

神经、内分泌、免疫与代谢共同传递信息。

第一天的内脏觉和第二天的迷走神经，在这里连成同一张图。课程强调身体内部的感觉同样会影响情绪和行为，而压力状态也可能改变进食与胃肠体验。

讲者把胃肠不适直接连接到脑干问题，并演示小舌观察、咽反射、漱口和呼吸练习。图册保留“注意神经调节”的思路，但不把这些演示变成在家定位脑损伤的测试。

理解脑肠轴时，应把箭头读作“存在联系或参与调节”，而不是“只要改变这一端就能治好另一端”。干预是否有效还需要独立验证。

理解边界

不要用小舌偏斜或咽反射自行判定脑干损伤，也不要自行刺激咽后壁或重压腹部做诊断训练。

想一想：脑肠轴中的箭头代表什么？

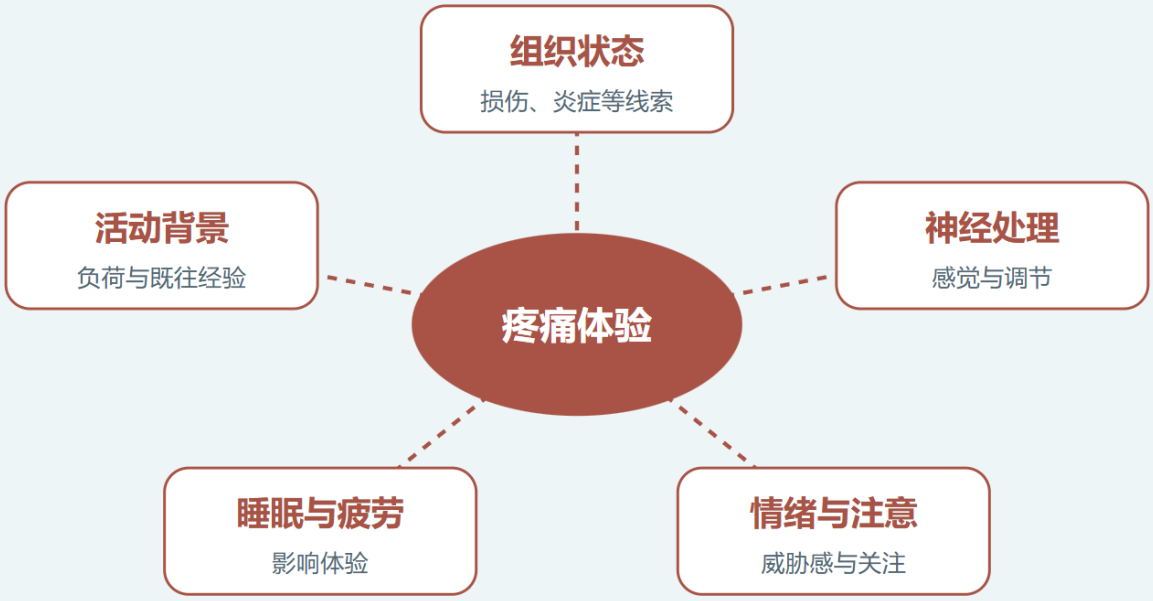
参考答案：信息与调节联系，不代表对某个症状已经证明了唯一病因。

课程定位：D1-1 01:04 – 01:19；D2-1 00:00 – 00:51

核查与延伸：NIDDK：消化系统的神经与激素调节

疼痛是多因素的输出

组织、神经、情绪、睡眠与活动背景共同参与。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 疼痛强度不总与影像程度一致
2. 这不表示组织问题无关紧要
3. 部位不能直接定位到一个脑区

理解边界

不以营养补剂替代对急性外伤、持续疼痛、进行性无力或神经症状的评估。

课程定位：D2-1 01:09–01:57

学习用概念图 · 2026.10

营养与运输 / 读图笔记

疼痛是多因素的输出

组织、神经、情绪、睡眠与活动背景共同参与。

课程用躯干痛、上肢痛、下肢痛和下楼膝痛展开讲解，把疼痛看作神经系统整合后的输出。这个视角有助于理解为什么同样的影像表现可能带来不同体验。

但课程进一步将某些部位对应到小脑、大脑或基底核，并给出补剂组合。这些对应不能直接作为诊断和治疗依据。疼痛的持续时间、诱因、功能影响和危险信号都需要评估。

整理后的问题框架是：什么时候痛，哪些动作加重或缓解，是否有肿胀、麻木、无力、发热或外伤？描述功能变化比尝试在家定位脑区更有价值。

理解边界

不以营养补剂替代对急性外伤、持续疼痛、进行性无力或神经症状的评估。

想一想：影像轻微却很痛，是否说明“只是心理问题”？

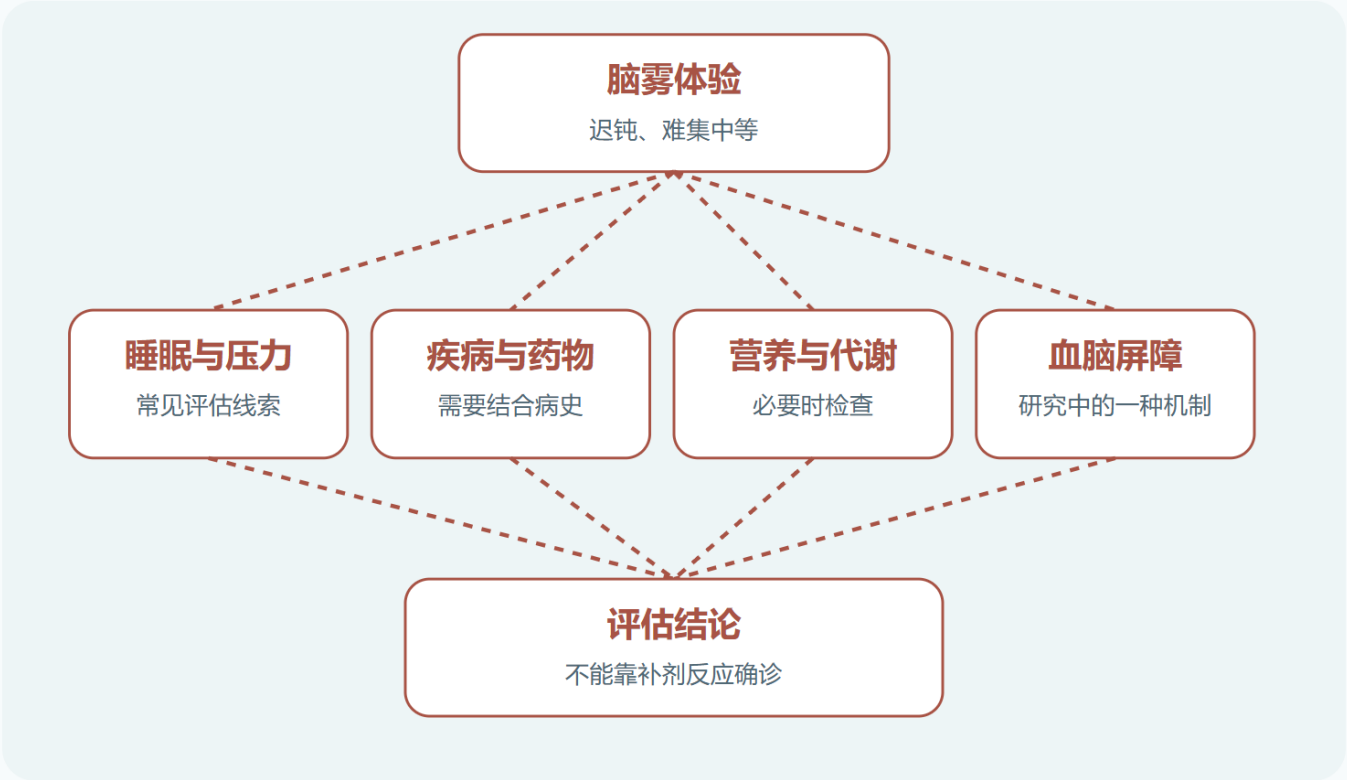
参考答案：不是。疼痛由多种因素共同参与，仍需认真评估其原因与功能影响。

课程定位：D2-1 01:09 – 01:57

核查与延伸：NINDS：疼痛

脑雾与血脑屏障：不要倒推

一种主观体验，可能来自多条路径。



1. 脑雾是症状描述，不是病因名称
2. 血脑屏障不是简单的漏水筛子
3. 服 GABA 有感觉不能证明屏障破损

> **理解边界**
>
> 新出现意识混乱、明显神经症状或急性变化，不应归为普通脑雾自行补充营养。

课程定位：D2-1 01:57–02:12

学习用概念图 · 2026.10

营养与运输 / 读图笔记

脑雾与血脑屏障：不要倒推

一种主观体验，可能来自多条路径。

课程将感染后不适、脑外伤后症状和“脑雾”与血脑屏障联系起来，再介绍几种补剂。学习时应把症状、假说、检测与治疗效果分别放置。

一个干预后觉得舒服，不足以证明它按某种机制起效。期待、自然波动、其他同时变化以及不同生理通路，都可能影响体验。

因此图册将这节课改写成“避免倒推”的关系图：先描述具体问题，再了解常见原因与必要评估。讲者列举的成分可以作为查阅线索，不能当成已证实的屏障修复套装。

理解边界

新出现意识混乱、明显神经症状或急性变化，不应归为普通脑雾自行补充营养。

想一想：“服某补剂后好一些”证明了什么？

参考答案：只提示时间上出现变化；不能单独证明诊断、作用机制或长期有效性。

课程定位：D2-1 01:57 – 02:12

核查与延伸：NIH ODS：膳食补充剂须知

DHA、EPA 与脂质的角色

看清成分和证据，避免从“结构重要”跳到“越补越好”。

DHA
参与细胞膜结构

EPA
参与脂质信号通路

食物来源
鱼类等膳食来源

补剂标签
实际 EPA 与 DHA 含量

心血管用药
按适应证评估

认识边界
结构作用≠治疗承诺

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 鱼油总量不等于 EPA+DHA 总量
2. DHA 和 EPA 的作用有重叠
3. 营养重要不意味着替代药物

> **理解边界**
> 不要自行停用他汀，或将烟酸、烟酰胺、鱼油视为可以相互替换的降脂药物。

课程定位：D2-1 02:12–02:28；D2-3 00:08

学习用概念图 · 2026.10

营养与运输 / 读图笔记

DHA、EPA 与脂质的角色

看清成分和证据，避免从“结构重要”跳到“越补越好”。

课程以细胞膜和脑白质为切入口讨论 DHA，又把 EPA 放在抗炎相关内容中。这种分类方便记忆，但不宜理解为一个只管脑、另一个只管炎症。

选读产品标签时，应区分鱼油重量和其中 EPA、DHA 的实际含量，同时关注份量、过敏原及正在服用的药物。产品标签本身不能证明治疗某疾病的效果。

课程关于他汀必然加速脑退化的说法需要纠偏。美国心脏协会相关科学声明不支持把降 LDL 治疗普遍视为导致认知损害；不应据此用鱼油或维生素替换处方治疗。

理解边界

不要自行停用他汀，或将烟酸、烟酰胺、鱼油视为可以相互替换的降脂药物。

想一想：标签写“鱼油 1000 mg”，是否就是“DHA 1000 mg”？

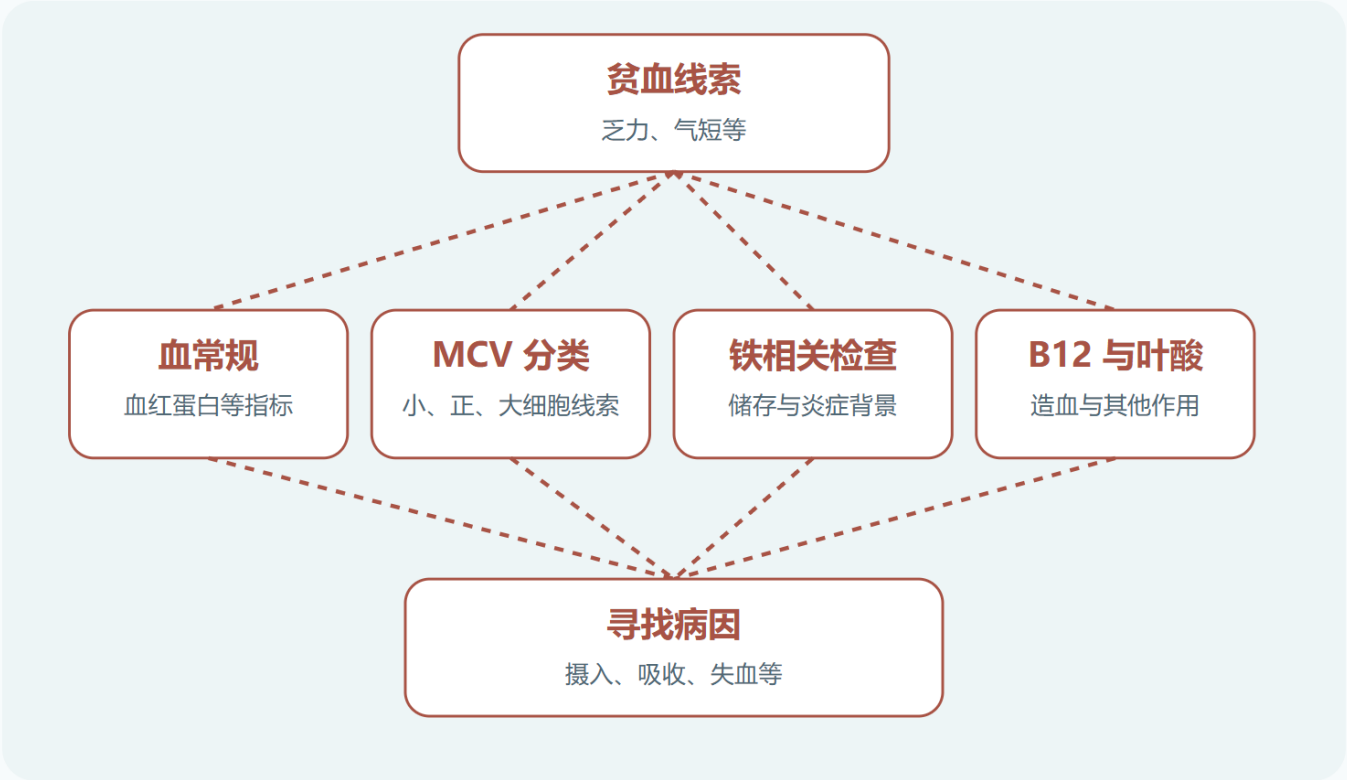
参考答案：不是。需要分别查看 EPA、DHA 含量以及每份包含几粒。

课程定位：D2-1 02:12 – 02:28；D2-3 00:08

核查与延伸：NIH ODS：Omega-3 脂肪酸
核查与延伸：AHA：降低 LDL 与脑健康的科学声明

贫血：把铁、B12、叶酸放回全图

供氧能力、造血原料与病因，需要分层理解。



1. 贫血不只由缺铁造成
2. MCV 提供分类线索，不能单独定因
3. 铁蛋白需要结合炎症背景理解

理解边界

补铁前要评估需要和原因；不能仅凭肤色、指甲或疲劳长期补铁。疑似失血等情况应及时就诊。

课程定位：D2-1 02:28；D2-2 00:00–00:38

学习用概念图 · 2026.10

营养与运输 / 读图笔记

贫血：把铁、B12、叶酸放回全图

供氧能力、造血原料与病因，需要分层理解。

课程从铁的携氧作用讲到 B12、叶酸和红细胞体积。将这几节合并，可避免把乏力、面色变化和所有贫血都简化为缺铁。

MCV 是平均红细胞体积，可帮助组织鉴别思路，但混合缺乏、慢性疾病等情况会让单一指标的解释复杂化。铁蛋白还受炎症影响，不能脱离其他信息判断。

讲者还讨论叶酸、同型半胱氨酸和 MTHFR。复习时应区分检测结果、风险相关性和是否需要干预，不把一个基因变异或指标直接转成固定补剂配方。

理解边界

补铁前要评估需要和原因；不能仅凭肤色、指甲或疲劳长期补铁。疑似失血等情况应及时就诊。

想一想：为什么 MCV 正常也不能完全排除营养相关问题？

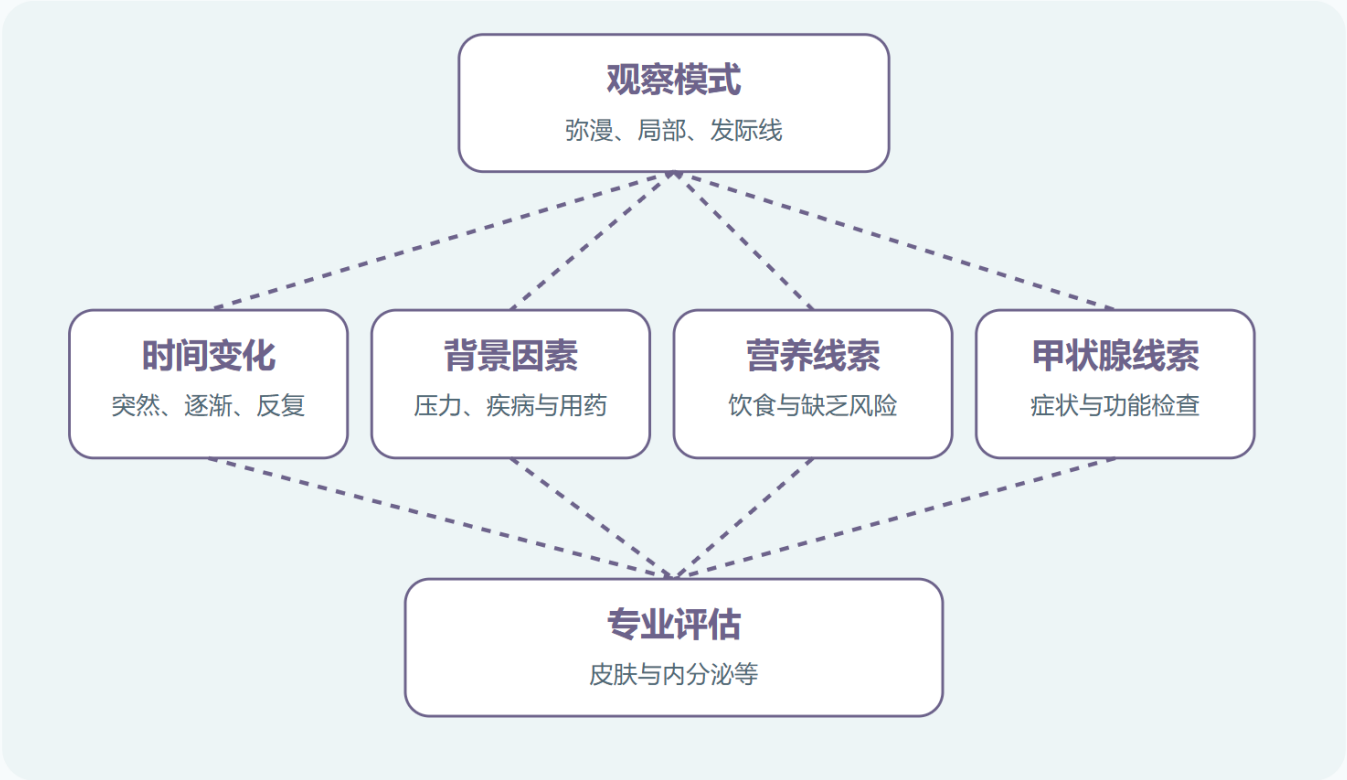
参考答案：不同因素可能同时存在，单一平均值不能代替综合评估。

课程定位：D2-1 02:28；D2-2 00:00 – 00:38

核查与延伸：NIH ODS：铁
核查与延伸：NIH ODS：维生素 B12

脱发与甲状腺：先找模式

相似的外观，可能有不同的时间线与原因。



1. 脱发不是一种营养素的专属信号
2. 甲状腺抗体和功能不是同一指标
3. 硒、生物素的单位尤其要核对

> **理解边界**
>
> 不按原稿存疑单位服用硒；“结节无症状就不用管”也不能作为通用原则。

课程定位：D2-2 00:38–01:04、01:25–01:59

学习用概念图 · 2026.10

免疫与代谢 / 读图笔记

脱发与甲状腺：先找模式

相似的外观，可能有不同的时间线与原因。

课程把脱发分成不同模式，再联系贫血、甲状腺、压力、激素与免疫。保留“先观察模式”的思路，比把所有掉发归到同一个补剂方案更有帮助。

甲状腺部分涉及功能、抗体与结节。它们回答不同问题：功能检查帮助了解激素状态，抗体提示某些免疫背景，结节则需要依据影像等信息评估；不能彼此替代。

原稿中生物素和硒存在单位疑点，也出现若干按外观选补剂的方案。本图不转录为执行剂量。带着时间线、近期变化及用药补剂清单就诊，更有助于识别原因。

理解边界

不按原稿存疑单位服用硒；“结节无症状就不用管”也不能作为通用原则。

想一想：甲状腺抗体高，是否能单独说明甲状腺功能低下？

参考答案：不能，免疫指标与激素功能需要分别解读并结合临床情况。

课程定位：D2-2 00:38 – 01:04、01:25 – 01:59

核查与延伸：NIDDK：甲状腺功能减退
核查与延伸：NIH ODS：硒

免疫不是越强越好

识别、防御与耐受，需要合适的平衡。

防御反应
识别并应对威胁

自身免疫
复杂疾病过程

耐受机制
避免伤害自身

食物相关
过敏、不耐受等需区分

炎症反应
可保护也可损伤

临床判断
不能用一个配方概括

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 免疫调节不等于一味增强免疫
2. 食物过敏、不耐受和乳糜泻不同
3. 有关联，不代表是唯一诱因

> **理解边界**
> 不对所有人推荐无麸质或无奶饮食；儿童和限制饮食者尤其需要避免营养不足。

课程定位：D1-3 00:18–00:31；D2-2 01:04–01:48

学习用概念图 · 2026.10

免疫与代谢 / 读图笔记

免疫不是越强越好

识别、防御与耐受，需要合适的平衡。

讲者用“区分敌我”和分子模拟解释免疫，并联系肠道、甲状腺及神经调节。图册保留这组概念，但不将复杂疾病压缩为“肠漏加麸质”的单一路径。

课堂将左右脑与免疫强弱直接对应，还提到鲜奶、酸奶和麸质。此类概括不能转成所有人的忌口规则，也不能依据一次感觉变化判断自身免疫病。

若怀疑乳糜泻，应先讨论检测安排；诊断前自行停麸质可能影响检查准确性。整理饮食反应时，记录时间、食物和症状比把食物分成绝对好坏更有价值。

理解边界

不对所有人推荐无麸质或无奶饮食；儿童和限制饮食者尤其需要避免营养不足。

想一想：“免疫力越强越好”遗漏了哪项功能？

参考答案：耐受与调节：免疫系统也需要避免过度反应和损伤自身。

课程定位：D1-3 00:18 – 00:31；D2-2 01:04 – 01:48

核查与延伸：NIDDK：乳糜泻检查

维生素 D 与矿物质：别叠加

把来源、单位、总量和个体条件放在同一张表里。

维生素 D
有益也可能过量

锌与铜
长期高摄入需警惕

铁
按需要评估

镁
食物、药物与肾功能

硒
微量元素，单位关键

复合产品
多瓶可能重复成分

先核对所有来源，再讨论个体需要

1. 脂溶性或水溶性都不意味着无限安全
2. 上限不等于推荐目标
3. 总量来自所有正在用的产品

> **理解边界**
> 图册不提供高剂量组合。肾病、孕期、儿童及正在服药者的补充安排需要个体评估。

课程定位：D1-3 00:40–00:53；D2-2 01:36；D2-3 00:00–00:08

学习用概念图 · 2026.10

免疫与代谢 / 读图笔记

维生素 D 与矿物质：别叠加

把来源、单位、总量和个体条件放在同一张表里。

课程多次把维生素 D 放在免疫、屏障和全身状态的中心，也谈到镁、锌、铜和 K2 的搭配。整理时最重要的不是记住组合，而是识别重复摄入与个体风险。

NIH ODS 明确说明维生素 D 过量可能有害；成人一般可耐受最高摄入量为每日 100 微克（4000 IU），并非推荐摄入目标，医疗指导下的治疗另论。儿童上限随年龄不同。

课堂“维 D 不会中毒”的表述不应照搬；课程将 K2 描述为引导钙沉积的搭配，也不能据此证明高剂量 D 安全。原稿硒的 mg/微克疑点也必须留在待核实清单中，不能自行猜测单位后执行。

理解边界

图册不提供高剂量组合。肾病、孕期、儿童及正在服药者的补充安排需要个体评估。

想一想：“没有超过某产品建议量”为什么仍可能摄入过多？

参考答案：其他复合产品和单方补剂可能含同一种成分，需要合计总量。

课程定位：D1-3 00:40 – 00:53；D2-2 01:36；D2-3 00:00 – 00:08

核查与延伸：NIH ODS：维生素 D
核查与延伸：NIH ODS：锌
核查与延伸：NIH ODS：硒

血糖与断食：区分研究和执行

代谢机制不能直接兑换为人人适用的时间表。

进食状态
营养输入与利用

禁食状态
底物利用发生变化

研究概念
自噬与代谢通路

个体条件
疾病、药物、营养状态

低血糖
需要及时识别和处理

行动边界
不套用长时间断食表

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. “某小时启动自噬”不是个人检测结果
2. 低血糖不能靠硬撑训练耐受
3. 先看个体条件，再谈饮食时间

> **理解边界**
> 不提供 48–72 小时断食方案。低血糖不是适应训练，苹果醋和纤维不是急救替代品。

课程定位：D2-2 01:59–02:22；D2-3 00:16

学习用概念图 · 2026.10

免疫与代谢 / 读图笔记

血糖与断食：区分研究和执行

代谢机制不能直接兑换为人人适用的时间表。

课程以 16、48、72 小时等时长描述断食，把它与自噬、免疫和衰老联系起来。图册保留这段课程主题，但不把小时数排成挑战进度条或执行日历。

自噬属于细胞过程，不能由皮肤变白、身体轻松等外观感受测定。长时间不进食可能带来风险，尤其在使用降糖药、存在营养不足或其他疾病时。

原稿关于低血糖时不要吃糖、改用苹果醋或纤维的说法需要明确纠偏。低血糖应按医疗指导及时处理；清醒且能吞咽者通常使用快速碳水，意识障碍者不能强行喂食，应急救。

理解边界

不提供 48–72 小时断食方案。低血糖不是适应训练，苹果醋和纤维不是急救替代品。

想一想：感觉更清醒或皮肤变白，能说明自噬增强吗？

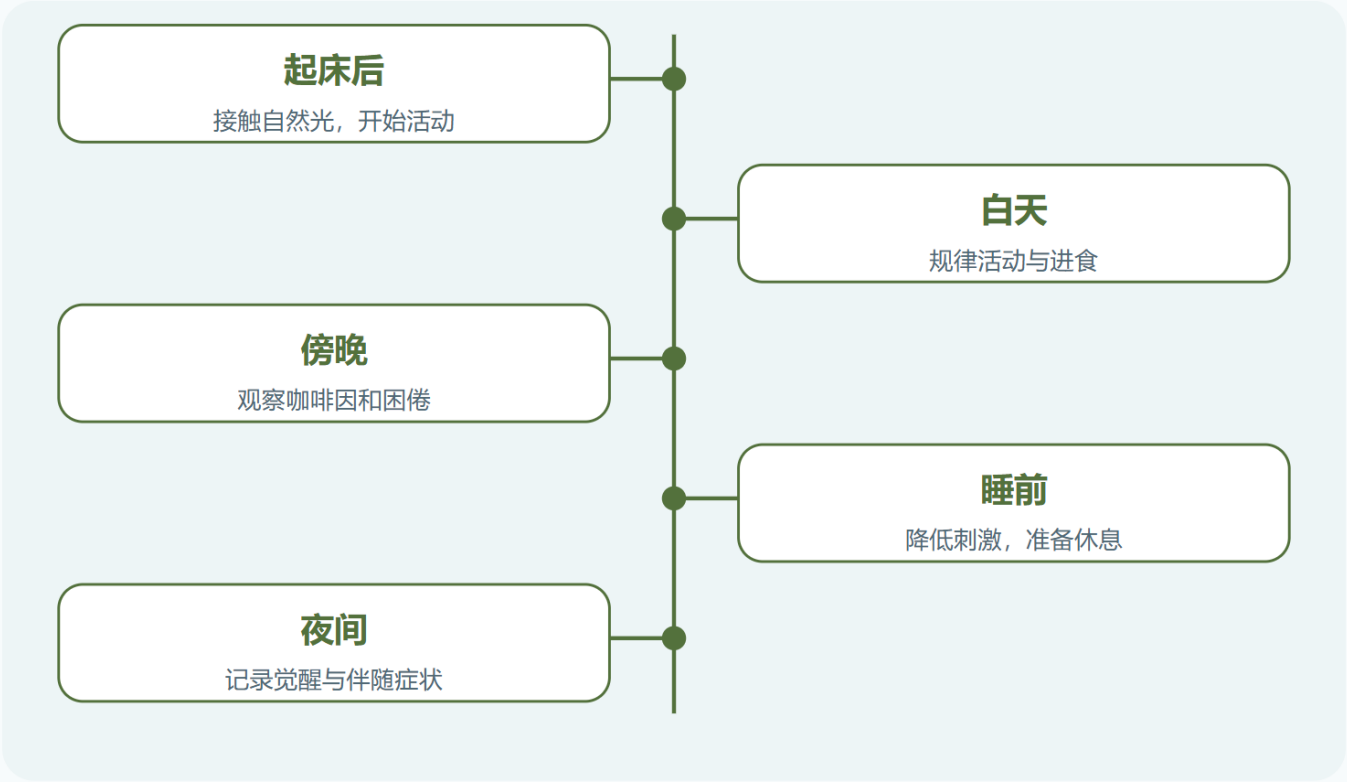
参考答案：不能。主观感受和外观不是验证细胞自噬的检测方法。

课程定位：D2-2 01:59–02:22；D2-3 00:16

核查与延伸：NCCIH：排毒、清洁与断食
核查与延伸：NIDDK：低血糖

昼夜节律：一天里的时间线索

把光照、活动、进食与睡眠放回同一个节奏。



1. 规律比寻找一粒万能助眠补剂更基础
2. 夜间醒来可能有多种原因
3. 褪黑素的作用与时间有关

> **理解边界**
>
> 褪黑素并非适合所有失眠；持续失眠、明显日间嗜睡或月经异常需要进一步评估。

课程定位：D2-2 02:22–02:39

学习用概念图 · 2026.10

日常与复习 / 读图笔记

昼夜节律：一天里的时间线索

把光照、活动、进食与睡眠放回同一个节奏。

课程把节律、月经、体温、睡眠和夜间觉醒放在一组内容里。整理后以一天的时间线呈现，帮助理解外部线索如何与身体的内部节律相互作用。

课堂把不同失眠表现对应到某种营养或代谢原因，这种分类可用于提出问题，不能直接作为诊断。打鼾、睡眠呼吸问题、疼痛、焦虑、药物和环境都值得考虑。

日常可以记录起床时间、日间活动、咖啡因、夜间醒来的时段和第二天状态。月经变化也应结合年龄、症状与医学评估，不把晨间光照或补剂当作月经异常的替代治疗。

理解边界

褪黑素并非适合所有失眠；持续失眠、明显日间嗜睡或月经异常需要进一步评估。

想一想：夜里固定时间醒，是否就能断定低血糖？

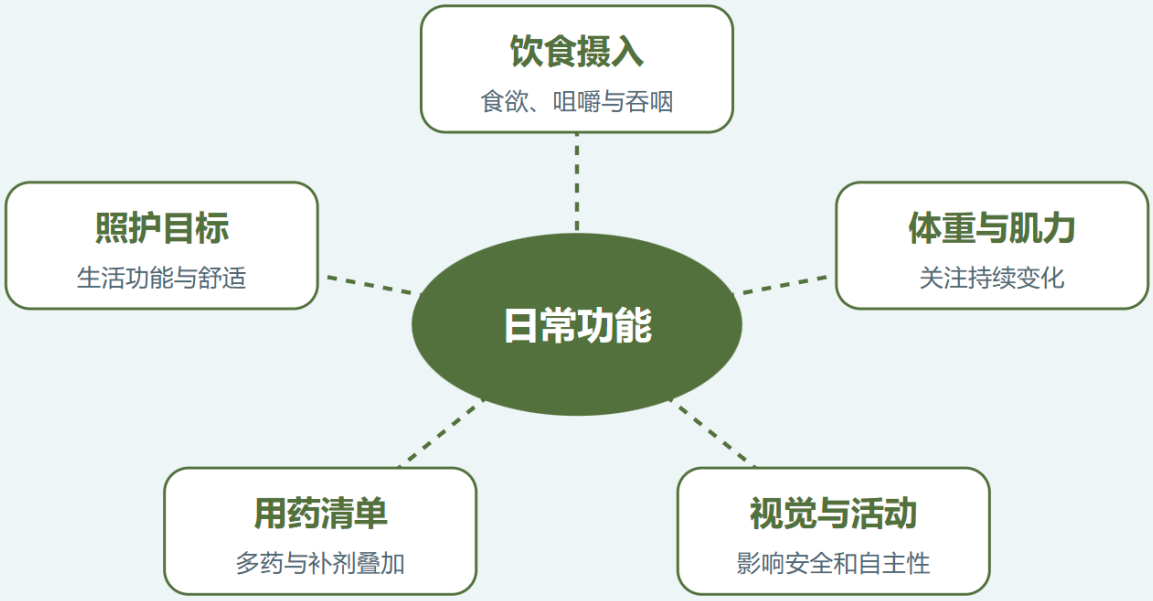
参考答案：不能，需要结合症状、用药和必要检测，同时考虑其他睡眠问题。

课程定位：D2-2 02:22 – 02:39

核查与延伸：NHLBI：失眠治疗与睡眠习惯

老年营养与视觉：从功能出发

先看吃得下、走得动、看得清和日常能力。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 功能变化比购买固定“四件套”更重要
2. 突然视觉变化需要及时评估
3. 老年人同样需要个体化补充

> **理解边界**
>
> 不以补剂处理突然的视野缺损或闪光飞蚊；不按固定年龄给所有人套用相同组合。

课程定位：D2-2 02:39–02:59；D2-3 00:03–00:13

学习用概念图 · 2026.10

日常与复习 / 读图笔记

老年营养与视觉：从功能出发

先看吃得下、走得动、看得清和日常能力。

课程收尾讨论辅酶 Q10、B 族、维生素 C、视觉和抗衰老组合。图册将这些内容放回功能框架：能否获得足够营养、是否出现非意愿体重下降、活动和生活能力是否改变。

关于飞蚊症，不能一概解释为视神经供血问题。突然出现很多飞蚊、闪光或幕布样阴影，可能提示视网膜问题，应及时进行眼科急诊评估。

对抗衰老和提取物组合，课堂经验不能证明延寿或逆转疾病。还应关注药物相互作用、服用负担，以及是否挤占正常饮食和必要医疗。

理解边界

不以补剂处理突然的视野缺损或闪光飞蚊；不按固定年龄给所有人套用相同组合。

想一想：哪些飞蚊相关变化不能等补剂起效？

参考答案：突然大量新增飞蚊、闪光、视野幕布感或视力骤降，应及时眼科急诊评估。

课程定位：D2-2 02:39 – 02:59；D2-3 00:03 – 00:13

核查与延伸：NEI：飞蚊症

读懂一张补剂标签

先核对对象和成分，再看份量、单位与重复摄入。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 1 mg = 1000 μg
2. IU 不能对所有营养素统一换算
3. 标签和广告不能替代疗效证据

> **理解边界**
>
> 未核实的名称、单位与编号方案，不进入可执行清单；广告中的“天然”不是安全保证。

课程定位：D1-3 00:40；D2-2 00:55；D2-3 00:00–00:23

学习用概念图 · 2026.10

日常与复习 / 读图笔记

读懂一张补剂标签

先核对对象和成分，再看份量、单位与重复摄入。

原稿多次讲到工艺、含量、配比和品牌，也保留了若干听写疑点。制作学习资料时，优先把“如何识别信息”画出来，而不是做品牌购买榜或照抄剂量表。

先看每份是多少粒，再看每份的有效成分，最后与其他产品相加。鱼油重量、矿物质化合物重量和有效成分的标法可能不同，不应混淆。

原稿中生物素的剂量表述混乱、硒的 mg/微克单位存疑，需要回听或核对课件；本图只展示单位辨识，不猜测正确值。没有成分的“第几组方案”也不能被补全成配方。

理解边界

未核实的名称、单位与编号方案，不进入可执行清单；广告中的“天然”不是安全保证。

想一想：如果不确定“200”后面是 mg 还是 μg，该怎么办？

参考答案：先暂停使用这条剂量信息，核对原标签、课件或专业意见，不能自行猜测。

课程定位：D1-3 00:40；D2-2 00:55；D2-3 00:00 – 00:23

核查与延伸：NIH ODS：膳食补充剂须知

把学习变成可回顾的记录

一次只追踪一个问题，让观察能够被解释。



环形表示相互联系 / 复盘循环

1. 学习目标可以小，记录要具体
2. 先稳定基本生活，再评估复杂方案
3. 一次感觉好转不等于证明因果

> **理解边界**
>
> 这是一份课程学习与信息辨识记录工具，不是个人治疗计划，也不是原始音频校订版。

课程定位：D1-1 00:00–00:19；D2-3 00:13–00:23

学习用概念图 · 2026.10

日常与复习 / 读图笔记

把学习变成可回顾的记录

一次只追踪一个问题，让观察能够被解释。

两天课程最后强调不要“大包围”式补充。将它转成学习方法，可以是每次只复习一个主题，把讲者的解释、自己的疑问和已经核实的信息分别记下来。

适合记录的内容包括进餐规律、食物种类、起床时间、日间活动和症状发生背景。目标是让日常经验变得可描述，而不是每天给自己诊断多个疾病。

这套图册提供两条复习路径：先沿食物旅程建立整体认识，再按具体问题查看主题。看到补剂方案时，回到标签、证据和个体条件；需要临床判断的问题带到专业咨询中。

理解边界

这是一份课程学习与信息辨识记录工具，不是个人治疗计划，也不是原始音频校订版。

想一想：怎样避免一次改很多东西后无法判断效果？

参考答案：先确定一个可观察目标，记录原有背景，每次只做适当且可解释的小变化。

课程定位：D1-1 00:00 – 00:19；D2-3 00:13 – 00:23

核查与延伸：NIH ODS：膳食补充剂须知

课程的其他线索

补充主题速览

排便观察：描述信息，不直接诊断

课程用布里斯托大便分类连接水分、纤维、菌群和肠道活动，第二天又谈到漂浮、干硬及不同气味。整理时应保留形态、频率、持续时间与饮食变化这些可描述的信息，把讲者对胃酸、胰酶、胆汁的解释另列为课程推论。便形或气味不能独立判断某种营养缺乏、菌群失调或器官功能。图解适合做成七型外观与记录栏，而不是从某一型直接指向补剂的决策树；几次观察也不等于疾病诊断。

课程定位：D1-2 02:08 – 02:11；D2-1 01:03 – 01:06；《1-课程笔记》第14、19章，L848 – 862、L1274 – 1285

寄生虫与食物安全：区分暴露和感染

第一天收尾讨论生食、淡水鱼、儿童接触环境与猫粪相关风险，并把寄生虫放进营养、炎症和免疫的课程框架。讲者同时提出定期驱虫的个人做法，也提醒严重感染不能在家处理。整理时应把接触途径、可能感染、检测结果与治疗分成不同层级，不能把吃过生食或养宠物等同于已经感染。适合展示食物与环境暴露的关系图，不宜做人人定期服驱虫药的日历；原稿对虫种和治疗方案的概括仍须核实。

课程定位：D1-3 00:31 – 00:40；《1-课程笔记》第17章，L1069 – 1099；《3-实用建议清单》L168 – 172

课程的其他线索

补充主题速览

痛风与尿酸：症状和指标分开看

课程将痛风纳入代谢主题，围绕尿酸生成、果糖摄入、血糖与胰岛素抵抗展开，并特别区分关节疼痛改善和尿酸下降。讲者提到维生素C、脂肪酸、余甘子与芹菜叶等内容，但部分植物名称和所指组合在转写中仍有疑点。整理适合采用两条轨道：一条记录尿酸相关机制与指标，另一条呈现炎症和疼痛体验。两条轨道有关联，不能互相代替；课堂案例与食物举例也不能直接变成降尿酸或止痛配方。

课程定位：D2-1 01:56；D2-2 02:18 – 02:22；《1-课程笔记》第29章，L2043 – 2052；《3-实用建议清单》L245 – 248

月经：课程怎样连接节律与全身状态

讲者把月经与睡眠一起放入生物节律章节，讨论周期、压力、铁和水溶性维生素，并提出骨盆稳定性与月经紊乱、痛经有关的解释。课上还列出针对周期、疼痛和经量的编号方案，但多数成分没有念出。整理应区分课程的关联假说、可记录的周期变化和需要核实的干预效果，不能把练臀肌、光照或补剂画成月经异常的通用治疗。适合用长周期记录与昼夜节律并排展示，强调两种时间尺度并不相同。

课程定位：D2-2 02:22 – 02:34；《1-课程笔记》第30章，L2054 – 2089；《3-实用建议清单》L297 – 300

课程的其他线索

补充主题速览

儿童神经发育：多环节支持不等于单一病因

儿童相关内容分散在孕期营养、铁与携氧、消化吸收、肠道菌群和嗅觉章节。课程尤其关注脑发育过程中营养需求与训练之间的关系，也把菊粉反应、小肠细菌和丙酸联系到部分行为变化。整理可将这些内容画成成长环境与身体支持的多因素地图，但不能把发育差异归结为缺铁、肠漏或某种菌。课堂中的儿童减半、高剂量维生素和基因检测说法不宜转成家长执行清单；成人方案也不能直接缩小后套用。

课程定位：D1-1 00:43–01:05；D1-3 00:00–00:18；D2-1 02:36–02:38；《1-课程笔记》第2、15、24章；《3-实用建议清单》L327–331

草药、抗氧化与抗衰：分清机制和结局

课程先提醒草药混合物的复杂性，之后讨论五味子、西洋参、南非醉茄、姜黄素、白藜芦醇等，并以个人经历解释抗疲劳和抗衰老效果。这些内容可用来认识成分、工艺、吸收与证据的不同层级。某成分参与抗氧化过程，不等于口服产品已经证明延寿、逆转衰老或治疗疾病；照片和体验也不能独立证明因果。图解应把细胞机制、人体研究与个人案例分开，保留课程取舍思路，避免给出天然安全或越多越好的印象。

课程定位：D1-1 00:14–00:19；D1-2 02:34–02:41；D2-1 02:05–02:09；D2-3 00:05–00:13；《1-课程笔记》第1、12、22、32章

课程的其他线索

补充主题速览

抽筋与不宁腿：短问答不能替代病因判断

课程末尾对抽筋的回答很简短，重点提到镁；此前又在贫血章节讨论老年女性夜间腿部不适，并提醒不要把它一概解释为缺钙。整理时需要保留这两处语境：抽筋、不宁腿和其他腿部不适不是同一个概念，原录音也没有提供完整的鉴别过程。适合制作描述词对照卡，记录感觉、出现时间、活动关系与持续情况，而不是抽筋就补镁的快捷处方。镁在多种生理活动中重要，也不能据此倒推出每次症状都是缺镁。

课程定位：D2-2 00:22；D2-3 00:19；《1-课程笔记》第24、32章，L1692、L2218；《3-实用建议清单》L322 – 325

缺失课件与单位疑点：让未知保持可见

原整理稿已标出多处需要回听或对照课件的内容，包括硒的毫克与微克疑点、生物素的百分比和颗数、姜黄素产品总量与有效含量、血铅及检验数值缺单位。另有多组皮肤、关节、甲状腺、睡眠和月经方案只报编号，没有完整成分。学习图册应把这些信息放进待核实索引，不能凭经验补全，也不能将不同场景的数值合并为推荐量。回听核实转写与查证医学有效性是两项工作，完成前者并不等于完成后者。

课程定位：《3-实用建议清单》L536 – 592；《1-课程笔记》L1036 – 1056、L1772 – 1786及各章“录音未念出”标注

访问日期：2026-10-28

核查与延伸阅读

NIDDK：消化系统如何工作

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works

NIDDK：胃食管反流的治疗

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/treatment

NIH ODS：维生素 D

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-Consumer/

NCCIH：排毒、清洁与断食

https://www.nccih.nih.gov/health/detoxes-and-cleanses-what-you-need-to-know

AHA：降低 LDL 与脑健康的科学声明

https://professional.heart.org/en/science-news/aggressive-ldl-c-lowering-and-the-brain-impact-on-risk-for-dementia-and-hemorrhagic-stroke

NIH ODS：铁

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/

NIH ODS：维生素 B12

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-Consumer/

NIH ODS：锌

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-Consumer/

NIH ODS：硒

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-Consumer/

NIH ODS：Omega-3 脂肪酸

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-Consumer/

NIH ODS：膳食补充剂须知

https://ods.od.nih.gov/HealthInformation/DS_WhatYouNeedToKnow.aspx

访问日期：2026-10-28

核查与延伸阅读

NIDCD：嗅觉障碍

https://www.nidcd.nih.gov/health/smell-disorders

NCCIH：益生菌

https://www.nccih.nih.gov/health/probiotics-usefulness-and-safety

AGA：小肠细菌过度生长临床指导

https://gastro.org/clinical-guidance/diagnosis-and-management-of-small-intestinal-bacterial-overgrowth-sibo/

NIDDK：消化系统的神经与激素调节

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works

NINDS：疼痛

https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/pain

NIDDK：甲状腺功能减退

https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hypothyroidism

NIDDK：乳糜泻检查

https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-management/digestive-diseases/celiac-disease-health-care-professionals

NIDDK：低血糖

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia

NHLBI：失眠治疗与睡眠习惯

https://www.nhlbi.nih.gov/health/insomnia/treatment

NEI：飞蚊症

https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/floaters

整理记录

从原资料到这本图册

实际阅读：完整审阅课程笔记 2252 行和实用建议清单 592 行；覆盖两天可读稿全部主题。第二天可读稿逐段阅读全文，第一天按全部主题精读论证、操作、案例与疑点。6 段原始 TXT 做全文扫描或比对并核对关键段落。

阅读限制：没有听原始音频，没有逐字校勘所有重复口语，没有重新逐页审核与 Markdown 重复的原 PDF。录音时间取自原整理稿，为约略回听位置。外部资料用于关键纠偏，不是对全部课堂方案的系统综述。

编辑方法：保留课程的知识联系，拆开正常生理、症状线索、讲者推测和治疗主张。没有按症状生成补剂处方，也没有补全未提供的课件。私人身份和个案细节没有复制到学习站。

图像说明：封面由内置图像生成工具制作，为大脑、消化道与食物关系的概念插画，不是解剖图。主题关系图为可编辑 SVG，海报由网页排版输出。

在线入口：https://lucky-bqr.github.io/brain-nutrition-notes/atlas/

原资料网站：https://lucky-bqr.github.io/brain-nutrition-notes/